获取论文引用关系网络

找到我们感兴趣的论文 doi 列表，存到 my_dois.txt 中

```
my_dois.txt U ×
Projects > Academic_graph_miner > my_dois.txt
1   10.1364/OE.20.00A578
2   10.1038/s41598-020-78795-0
```

使用 fitch_citations.py 递归抓取我们感兴趣的这几篇论文的向前向后引用信息。

可以设置以下参数

```
# --- 算法参数 ---
THRESHOLD = 0.1          # Jaccard 相似度阈值
MAX_DEPTH = 2            # 最大探索深度
UPDATE_DAYS = 1000         # 数据更新周期天数
REQUEST_DELAY = 1.2      # API 限制间隔
```

以你给定的种子论文为起始点，抓取它引用的和引用它的论文列表，随后查询这些论文，将这些论文中与这步的中央论文相似度高于阈值的论文放入下一轮搜索论文列表中。

运行

python fitch_citations.py --file my_dois.txt

开始抓取引用关系。

```
(research-env) zhiping@zhiping-Vivobook-ASUSLaptop-K6602ZC-K6602ZC:~/Projects/Academic_graph_miner$ python fitch_citations.py --file my_dois.txt
📖 从 my_dois.txt 读取 2 个 DOI

============================================================
🚀 开始构建学术图谱
============================================================
种子论文数: 2
阈值: 0.1
最大深度: 2
============================================================


[层级 0] 正在处理: 10.1364/oe.20.00a578
  分析 forward 邻居 (共 12 篇)...
    找到高相关邻居: 10.1364/ao.52.007479 (Sim: 0.1795)
    找到高相关邻居: 10.1063/1.4819098 (Sim: 0.5385)
  分析 backward 邻居 (共 22 篇)...
    找到高相关邻居: 10.1364/josab.28.002529 (Sim: 0.2973)

[层级 0] 正在处理: 10.1038/s41598-020-78795-0
  分析 forward 邻居 (共 0 篇)...
  分析 backward 邻居 (共 29 篇)...
```

每次搜索的数据都会保存在 academic_knowledge_graph.db 文件里，在搜索中可以被调用。

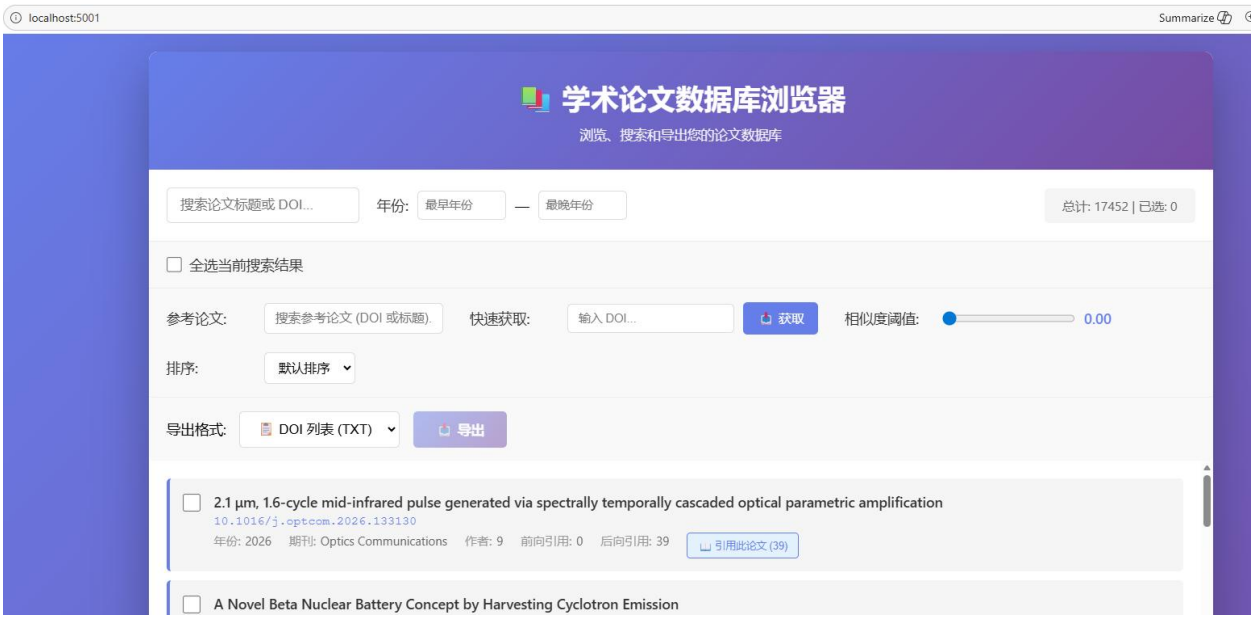
```
[层级 1] 正在处理: 10.1364/ao.52.007479
  使用本地缓存数据
  分析 forward 邻居 (共 6 篇)...
    找到高相关邻居: 10.1016/j.optcom.2019.03.054 (Sim: 0.1818)
    找到高相关邻居: 10.1117/12.2502425 (Sim: 0.2)
  分析 backward 邻居 (共 24 篇)...
    找到高相关邻居: 10.1016/j.tsf.2008.10.119 (Sim: 0.1)

[层级 1] 正在处理: 10.1063/1.4819098
  使用本地缓存数据
  分析 forward 邻居 (共 8 篇)...
  分析 backward 邻居 (共 18 篇)...
    找到高相关邻居: 10.1364/oe.16.009942 (Sim: 0.1081)
    找到高相关邻居: 10.1103/physrevb.82.045410 (Sim: 0.1136)
```

交互式查看论文相似关系

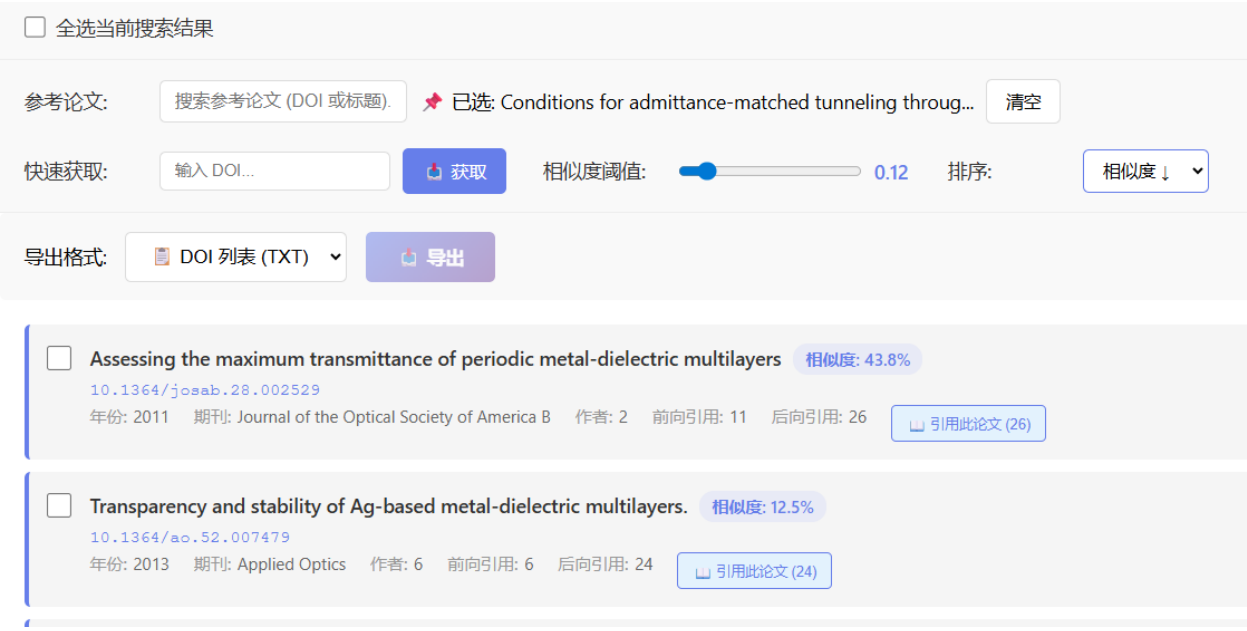
运行 data_browser.py，点开 localhost:5001 查看交互式论文数据

它展示的是 academic_knowledge_graph.db 文件里已有的数据，所以你先要通过 fitch_citations.py 构建论文基本信息数据库。

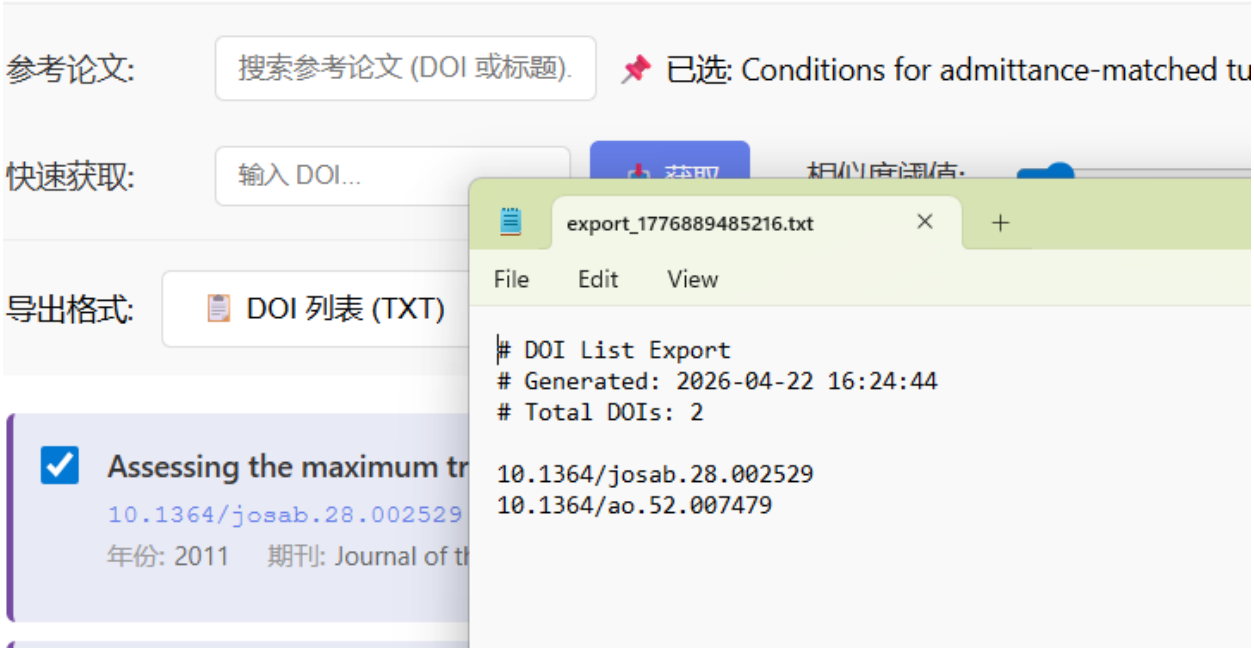
```
🌐 Starting Data Browser at http://localhost:5001
📊 Open in browser to view and export papers from the knowledge graph
 * Serving Flask app 'data_browser'
 * Debug mode: on
```



可以根据 Jaccard 相似度筛选与你感兴趣的文章相似的文章。在参考论文处输入你感兴趣的文章的 doi，设置相似度阈值（如 0.1），即可筛选。



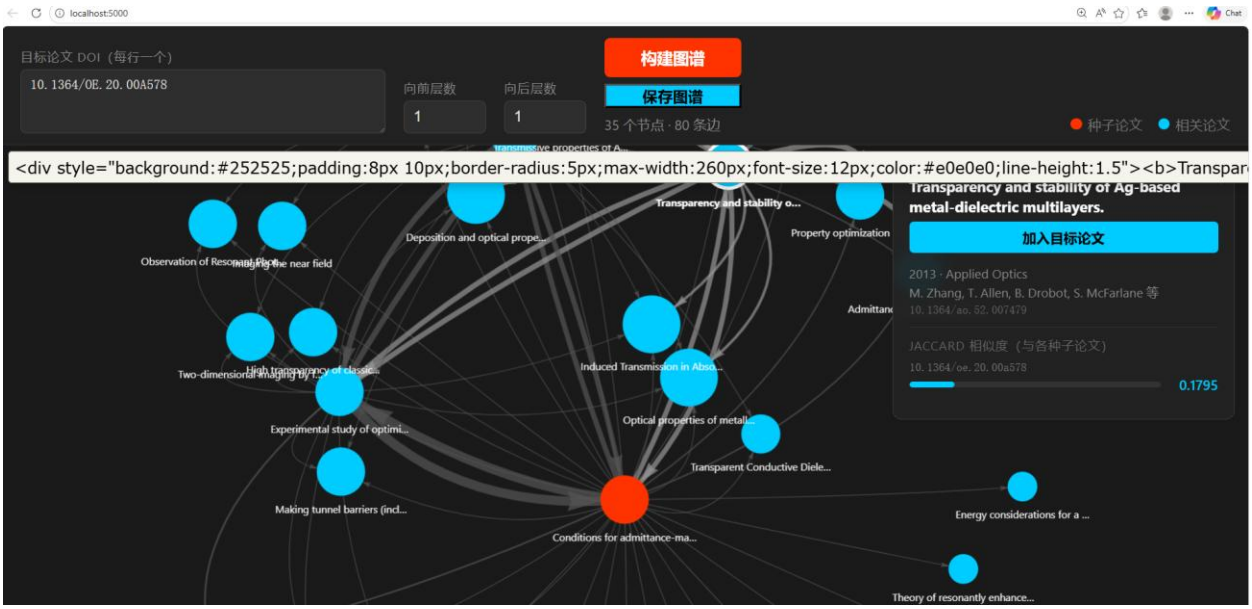
可以在页面内选择你感兴趣的文章，一键导出选中的文章的 doi 列表。



交互式可视化论文引用关系图谱

运行 graph_server.py，点开 localhost:5000 查看交互式论文数据

输入感兴趣的论文的 doi，点击构建图谱



在此可以清晰展示论文之间的引用关系。

你也可以将新的论文加入目标论文 doi，然后点击“构建图谱”去刷新网络。

下载论文

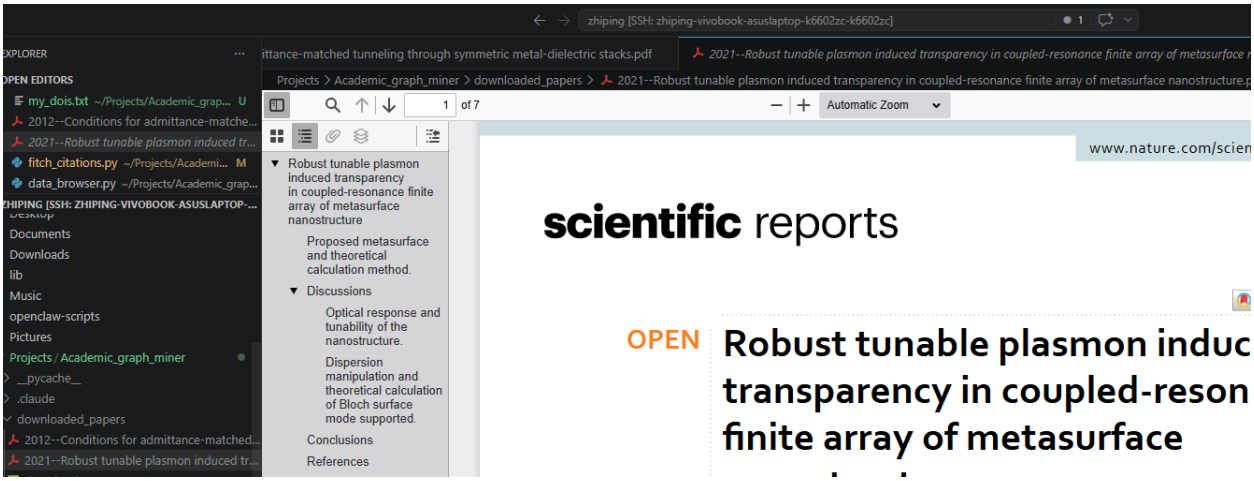
准备好想下载的论文的 doi 列表，保存在 my_dois.txt 里。

运行

python download_paper.py --file my_dois.txt

```
(research-env) zhiping@zhiping-Vivobook-ASUSLaptop-K6602ZC-K6602ZC:~/Projects/Academic_graph_miner$ python download_paper.py --file my_dois.txt
📖 从 my_dois.txt 读取 2 个 DOI

============================================================
🚀 开始批量下载论文
============================================================
待下载论文数: 2
输出目录: downloaded_papers
============================================================


======================================================================
📋 Pre-scan: Checking for already downloaded papers...
======================================================================
  📥 10.1364/OE.20.00A578: Conditions for admittance-matched tunneling throug... (need download)
  📥 10.1038/s41598-020-78795-0: Robust tunable plasmon induced transparency in cou... (need download)

======================================================================
📊 Summary: All 2 papers need downloading
======================================================================


[1/2] Processing DOI: 10.1364/OE.20.00A578
  Title: Conditions for admittance-matched tunneling through symmetric metal-dielectric s...
  Year: 2012
    Trying playwright_doi_page...
    playwright_doi_page: Accessing https://doi.org/10.1364/OE.20.00A578
    playwright_doi_page page error: Page.goto: Timeout 30000ms exceeded.
Call log:
```

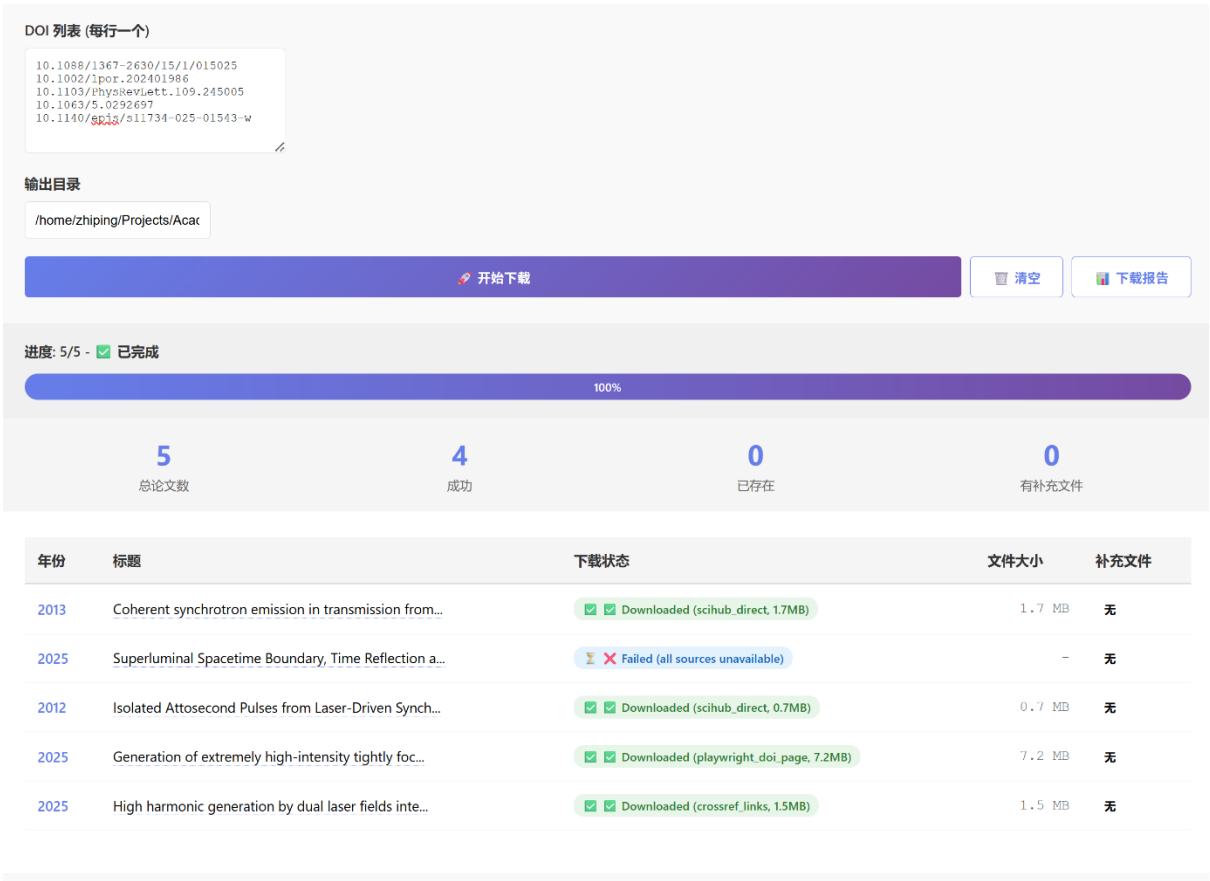
它可以自动尝试从多个网站渠道去获取论文 pdf。



也可以通过网页交互式下载论文

运行 download_server.py，点开 localhost:5003，输入想要下载的论文的 doi，进行下载

一定要指定好你想要它下载到的目录。



下载成功率不是很高，因为很多论文网站有复杂的反自动化登录的措施。